

BÁO CÁO KIỂM THỬ

Hệ thống Quản lý Thư viện Mini

Ngày kiểm thử: 29/06/2026 | Phương pháp: Spec-Driven Development

1. Tổng quan

- Tổng số test case: 33
- Số PASS: 33 | Số FAIL: 0
- Tỷ lệ đạt: 100.0% (ngưỡng yêu cầu: $\geq 90\%$)
- Phạm vi: API backend (Auth, Books, Loans, Reports, Users) + luồng UI chính.
- Công cụ: Jest + Supertest (tự động) và kiểm thử thủ công theo kịch bản.

2. Kết quả theo module

Module	Số TC	PASS	Tỷ lệ
Auth	5	5	100%
Books	7	7	100%
Loans	13	13	100%
Reports	4	4	100%
Users	4	4	100%

3. Chi tiết test case

ID	Module	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-AUTH-01	Auth	Đăng ký tài khoản thành công	201, tạo user role STUDENT	PASS
TC-AUTH-02	Auth	Đăng ký trùng email	409 Email đã được sử dụng	PASS
TC-AUTH-03	Auth	Đăng nhập đúng	200, trả JWT token	PASS
TC-AUTH-04	Auth	Đăng nhập sai mật khẩu	401	PASS
TC-AUTH-05	Auth	Truy cập /me không token	401	PASS
TC-BOOK-01	Books	Tìm kiếm sách theo từ khóa	200, danh sách khớp	PASS
TC-BOOK-02	Books	Xem chi tiết sách tồn tại	200, có availableCopies	PASS
TC-BOOK-03	Books	Xem sách không tồn tại	404	PASS
TC-BOOK-04	Books	Thủ thư thêm sách	201	PASS
TC-BOOK-05	Books	Sinh viên thêm sách (chặn)	403	PASS
TC-BOOK-06	Books	Xóa sách còn bản đang mượn	409 (BR-09)	PASS
TC-BOOK-07	Books	Cập nhật số bản sao	200, availableCopies đúng	PASS
TC-LOAN-01	Loans	Mượn khi còn bản	201, status PENDING	PASS
TC-LOAN-02	Loans	Mượn khi hết bản	409 (BR-05)	PASS
TC-LOAN-03	Loans	Mượn vượt hạn mức 5 cuốn	409 (BR-01)	PASS
TC-LOAN-04	Loans	Mượn khi đang có sách quá hạn	409 (BR-06)	PASS
TC-LOAN-05	Loans	Sinh viên xem lịch sử của mình	200, chỉ phiếu của mình	PASS
TC-LOAN-06	Loans	Thủ thư duyệt mượn	200, available-=1, due=+14d...	PASS
TC-LOAN-07	Loans	Thủ thư từ chối mượn	200, REJECTED, available kh...	PASS
TC-LOAN-08	Loans	Trả sách đúng hạn	200, available+=1, fine=0	PASS

TC-LOAN-09	Loans	Trả sách quá hạn	200, fine=4×5000 (BR-07)	PASS
TC-LOAN-10	Loans	Sinh viên duyệt mượn (chặn)	403	PASS
TC-LOAN-11	Loans	Gia hạn hợp lệ	200, due+7d, renewals+1	PASS
TC-LOAN-12	Loans	Gia hạn quá 2 lần	409 (BR-03)	PASS
TC-LOAN-13	Loans	Gia hạn khi đã quá hạn	409 (BR-04)	PASS
TC-RPT-01	Reports	Dashboard số liệu tổng	200, các chỉ số ≥ 0	PASS
TC-RPT-02	Reports	Top sách mượn nhiều	200, sắp xếp giảm dần	PASS
TC-RPT-03	Reports	Xuất CSV (ADMIN)	200, content-type text/csv	PASS
TC-RPT-04	Reports	Sinh viên xem dashboard (chặn)	403	PASS
TC-USER-01	Users	Admin liệt kê người dùng	200	PASS
TC-USER-02	Users	Admin đổi role thành LIBRARIAN	200	PASS
TC-USER-03	Users	Admin khóa tài khoản	200, active=false	PASS
TC-USER-04	Users	Thủ thư truy cập /users (chặn)	403	PASS

4. Kết luận & Đánh giá

- Tỷ lệ test case đạt 100.0% vượt ngưỡng yêu cầu 90%.
- Các quy tắc nghiệp vụ trọng yếu (BR-01, BR-03..08) đã được kiểm thử và đạt.
- Không còn lỗi mức Critical/High đang mở (xem bug-report.xlsx).
- Hệ thống đáp ứng tiêu chí nghiệm thu trong spec.md mục 8.